Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I
Profª. Drª Maria Ap. Silva Cruz

PRIMITIVAS

Dizemos que uma função F é primitiva de outra função f se esta (f) é a derivada daquela, ou seja, F'= f.

Por exemplo,

a) $senx$ é primitiva de $\cos x$, pois $\cos x$ é a derivada de $senx$

b) x^3 é primitiva de $3x^2$

c) $x^3 + 10$ é primitiva de $3x^2$

d) $x^3 + 50$ é primitiva de $3x^2$

Observação: Como a derivada de uma constante é zero, se F é primitiva de f, então F+k também é.
De fato,

$$\left(F(x)+k\right)' = F'(x) + k' = f(x)$$

Notemos que para uma dada função f(x), se existir uma primitiva, então existem infinitas, as quais chamamos de "família" das primitivas de f em I (I=intervalo).

Definição: Se F é uma primitiva de f em I então a família de primitivas F(x) + k, onde k é uma constante, é chamada de **integral indefinida** de f, denotada por $\int f(x)dx$.

Algumas propriedades da Integral Indefinida

1) $\int f(x) + g(x)dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
2) $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$

Observação: Às vezes usamos a notação $\frac{dy}{dx}$ para representar a derivada de y em relação à x. Contudo, não é uma razão. Por outro lado, se a razão das variáveis dy e dx existir, esta será igual sua derivada.

Definição: Seja $y = f(x)$ uma função derivável. A **diferenciável dx** é uma variável independente. A **diferenciável dy** é: $dy = f'(x)dx$.

Exemplo: Determine a diferencial dy, onde $y = x^5 + 37x$

$$\frac{dy}{dx} = (x^5 + 37x)' \Rightarrow dy = (5x^4 + 37)dx$$

Algumas primitivas imediatas

$f(x)$	$F(x)=\int f(x)dx$
1	x+k
x^{α}	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+k \quad \alpha \neq -1$
$\cos x$	$senx+k$
$senx$	$-\cos x+k$
$\sec^2 x$	$tgx+k$
$\cos\sec^2 x$	$-\cot gx+k$
$\sec xtgx$	$\sec x+k$
$\cos\sec x\cot gx$	$-\cos\sec x+k$
$\frac{1}{1+x^2}$	$arctgx+k$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$arcsenx+k$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x+k$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$arcsen\left(\frac{x}{a}\right)+k$
$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a}arctg\left(\frac{x}{a}\right)+k$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert+k$
e^x	e^x+k
$tg(x)$	$-\ln\lvert\cos x\rvert+k$
$\cot g(x)$	$\ln\lvert senx\rvert+k$
$\sec(x)$	$\ln\lvert\sec x+tgx\rvert+k$
$\cos\sec(x)$	$-\ln\lvert\cos\sec x+\cot gx\rvert+k$

Observação: $f(x)=F'(x)$

Exercícios: Calcule as integrais

1) $\int\left(3x^2+5+\sqrt[3]{x}\right)dx=\frac{3x^3}{3}+5x+\int x^{1/3}dx=x^3+5x+\frac{x^{4/3}}{4/3}+k=x^3+5x+\frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4}+k$

2) $\int\left(\sec^2 x+\frac{2}{x^3}\right)dx = (tgx+k_1)+\int 2x^{-3}dx = (tgx+k_1)+2\frac{x^{-2}}{-2}+k_2 =$

$= tgx-\frac{1}{x^2}+k$

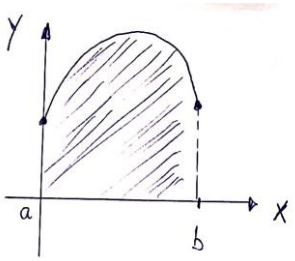
3) $\int \sqrt[5]{x^2}\,dx$

4) $\int \frac{x^4+3\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx$

INTEGRAL DEFINIDA

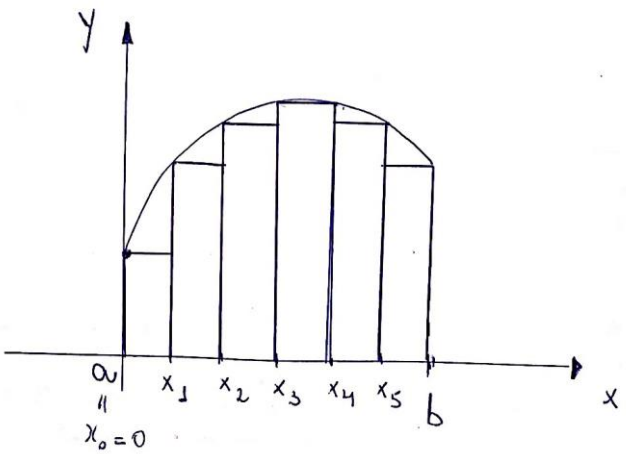
A Soma de Riemann

- $f:[a \quad b]\to\Re$, contínua
- Gráfico de f acima de Ox



Objetivo: calcular a área hachurada, limitada pelas retas x=a e x=b, pelo gráfico de f e pelo eixo Ox.

Ideia: dividimos $[a \quad b]$ em n sub-intervalos de mesma amplitude $[x_{k-1} \quad x_k]$ e assim tomamos retângulos com base $[x_{k-1} \quad x_k]$ situado abaixo da curva.



Observação: a amplitude $[x_{k-1} \quad x_k]$ será indicada por $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, daí $\Delta x_1 = x_1 - x_0$; $\Delta x_2 = x_2 - x_1$; …

A soma das áreas dos n retângulos será indicada por **S_n**, ou seja, **S_n** = soma das áreas dos n retângulos.

Logo a área sob a curva $A = \lim_{n \to 00} S_n$

Consideremos $\bar{x}_k$ = min f(x) em $[x_{k-1} \quad x_k]$

Como $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ então $S_n = \sum_{k=1}^{n} f\left(\bar{x}_k\right)\Delta x_k$

Área = $\lim_{n \to 00} S_n = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(\bar{x}_k\right)\Delta x_k$

Tal limite é denotado por $\int_a^b f(x)dx$ **chamada integral definida de f em** $[a \quad b]$

Cabe observar que quanto menor forem os sub-intervalos Δx_k, melhor será a aproximação para a área sob o gráfico dada pela soma de Riemann.

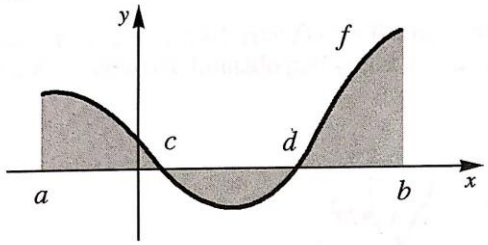
Observações:

1) Os intervalos $[x_{k-1} \quad x_k]$ não precisam ter a mesma amplitude.
2) Em vez de min f(x) em $[x_{k-1} \quad x_k]$, podemos tomar máximo:

3) Em vez de **min** ou **max,** pode-se tomar como altura o valor $f\left(x_k^*\right)$, onde x_k^* é um ponto arbitrário de $\left[x_{k-1} \quad x_k\right]$.
4) A função pode ser descontínua.
5) A função pode ser negativa para algum x em $\left[a \quad b\right]$

Exemplo:

O que significa, geometricamente $\int_a^b f(x)dx$?



Seja A o conjunto hachurado.

$$\text{Área} = \int_a^c f(x)\,dx - \int_c^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

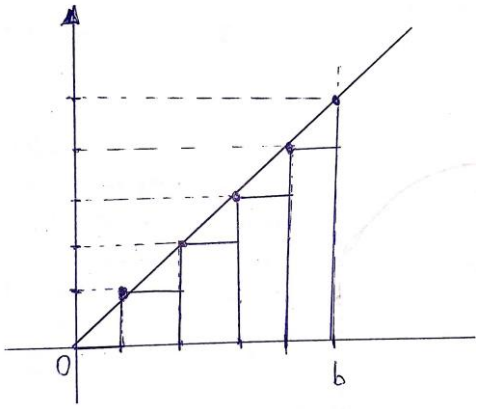
Observe:

$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx =$ soma das áreas dos conjuntos acima do eixo $0x$ *menos* soma das áreas dos conjuntos abaixo do eixo $0x$.

Fonte: Guidorizzi, H.L.

Exercícios

1) $\int_0^b x dx$



$$\Delta x_n = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$$

Divido $[0, b]$ em n sub-intervalos com os pontos:

$$0, \frac{b}{n}, \frac{2b}{n}, \frac{3b}{n}, \frac{4b}{n}, \ldots, \frac{nb}{n} = b$$

Temos que:

$$\bar{x}_1 = 0 \qquad f(\bar{x}_1) = 0$$

$$\bar{x}_2 = \frac{b}{n} \qquad f(\bar{x}_2) = \frac{b}{n}$$

$$\bar{x}_3 = \frac{2b}{n} \qquad f(\bar{x}_3) = \frac{2b}{n}$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$\bar{x}_n = \frac{(n-1)b}{n} \qquad f(\bar{x}_n) = \frac{(n-1)b}{n}$$

Assim, $S_n = \sum_{k=1}^{n} f(\bar{x}_k)\,\Delta x_k$

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(\bar{x}_k)\frac{b}{n}$$

$$S_n = f(\bar{x}_1)\frac{b}{n} + f(\bar{x}_2)\frac{b}{n} + f(\bar{x}_3)\frac{b}{n} + \ldots + f(\bar{x}_n)\frac{b}{n}$$

$$S_n = \frac{b}{n}\left[f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + \ldots + f(\bar{x}_n)\right]$$

$$S_n = \frac{b}{n}\left[0 + \frac{b}{n} + \frac{2b}{n} + \ldots + \frac{(n-1)b}{n}\right]$$

$$S_n = \frac{b^2}{n^2}(1 + 2 + 3 + \ldots (n-1))$$

$$S_n = \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{n(n-1)}{2}$$

$$S_n = \frac{b^2}{n}\frac{(n-1)}{2} = \frac{b^2}{2}\frac{(n-1)}{n}$$

$$\therefore S_n = \frac{b^2}{2}\left[1 - \frac{1}{n}\right]$$

Segue que:

$$\int_0^b x\,dx = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{b^2}{2}$$

2) $\int_0^b x^2 dx$

Propriedades

Sejam f e g funções integráveis no $[a \quad b]$:

1) $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

2) $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$, k= constante

3) Se $f(x) \leq g(x)$, $\forall$ x $\in [a \quad b]$ então:

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

4) $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

Extensões da Definição

1) $\int_a^a f(x)dx = 0$

2) Se A > B então $\int_A^B f(x)dx = -\int_B^A f(x)dx$

Objetivo: Obter um método para calcular $\int_a^b f(x)dx$

Teorema Fundamental do Cálculo: Se $y = f(x)$ é contínua em $[a \quad b]$ e se F é uma primitiva de f então $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Notação: $F(b) - F(a) = (F(x)]_a^b$

Exemplos:

a. $\int_0^b x dx = \left.\frac{x^2}{2}\right]_0^b = \frac{b^2}{2} - \frac{0}{2} = \frac{b^2}{2}$

b. $\int_0^b x^2 dx$

Resposta: $\frac{b^3}{3}$

c. $\int_{-1}^2 x^3 dx$

Resposta: $\frac{15}{4}$

d. $\int_8^{27} \sqrt[3]{x} dx$

Resposta: $\frac{195}{4}$

Objetivo: Obter um método para calcular a integral de f em $[a \quad b]$

Notação: $\int_a^b f(x)dx$

Propriedades

Sejam f e g funções integráveis no $[a \quad b]$:

5) $\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

6) $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$, k= constante

7) Se $f(x) \leq g(x)$, $\forall$ x $\in [a \quad b]$ então:

$$\int_a^b f(x)dx \quad \leq \quad \int_a^b g(x)dx$$

8) $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

Extensões da Definição

3) $\int_a^a f(x)dx = 0$

4) Se A > B então $\int_A^B f(x)dx = -\int_B^A f(x)dx$

Teorema Fundamental do Cálculo: Se $y = f(x)$ é contínua em $[a \quad b]$ e se F é uma primitiva de f então $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Notação: $F(b) - F(a) = (F(x)]_a^b$

Exemplos:

e. $\int_0^b xdx = \left.\frac{x^2}{2}\right]_0^b = \frac{b^2}{2} - \frac{0}{2} = \frac{b^2}{2}$

f. $\int_0^b x^2 dx$

Resposta: $\frac{b^3}{3}$

g. $\int_{-1}^2 x^3 dx$

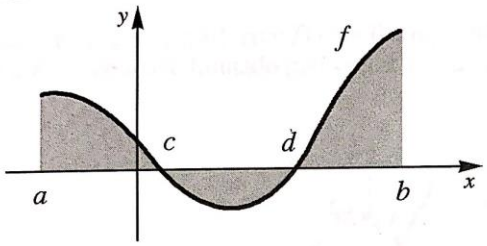
Resposta: $\frac{15}{4}$

h. $\int_{8}^{27} \sqrt[3]{x}dx$

Resposta: $\frac{195}{4}$

Observação:

O que significa, geometricamente $\int_{a}^{b} f(x)dx$?



Seja A o conjunto hachurado.

$$\text{Área} = \int_a^c f(x)\,dx - \int_c^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

Observe:

$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx =$ soma das áreas dos conjuntos acima do eixo $0x$ *menos* soma das áreas dos conjuntos abaixo do eixo $0x$.

Fonte: Guidorizzi, H.L.

Referências

Guidorizzi, L.H. Um curso de Cálculo – vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro. LTC

Shokowski, E.W. Cálculo com Geometria Analítica. Trad Alfredo Alves de Faria. São Paulo: Makron books, 1994.